



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ,
информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

«Работа с MongoDB»

ДИСЦИПЛИНА: «Проектирование систем хранения и обработки данных»

Выполнил: студент гр. ИУК4-53Б _____ (Соловьев И.А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Тихонович Е.О.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Калуга, 2025 г.

Цель: получить практические навыки работы с MongoDB;

Задачи:

1. Создать коллекцию документов (10-15 документов) выбранной предметной области
2. Продемонстрировать удаление и изменение значений полей документа, а также добавление и удаление самих полей документа.
3. Выполнить выборку документов
 - с указанным значением поля;
 - больше/меньше указанного значения;
 - с попаданием в перечень значений;
 - с использованием логических операций AND и OR;
 - используя оператор \$where
 - используя сортировку документов
 - используя ограничения выборки
 - используя операторы \$all и \$exists
4. Выполнить группировку по коллекции с агрегацией по каждой группе
5. Выполнить соединение документов двух коллекций по аналогии с join (оператор \$lookup)

Ход работы

Создание коллекций (Рис. 1 — Рис. 2):

```
test> use pizza
switched to db pizza
pizza> db.products.insertMany([
...   { product_id: 1, name: "Маргарита", category: "Pizza", price: 350 },
...   { product_id: 2, name: "Пепперони", category: "Pizza", price: 420 },
...   { product_id: 3, name: "4 сыра", category: "Pizza", price: 500 },
...   { product_id: 4, name: "Гавайская", category: "Pizza", price: 450 },
...   { product_id: 5, name: "Барбекю", category: "Pizza", price: 480 },
...
...   { product_id: 6, name: "Кола 0.5л", category: "Drink", price: 80 },
...   { product_id: 7, name: "Спрайт 0.5л", category: "Drink", price: 80 },
...   { product_id: 8, name: "Чай черный", category: "Drink", price: 60 },
...   { product_id: 9, name: "Лимонад", category: "Drink", price: 90 },
...
...   { product_id: 10, name: "Картошка фри", category: "Snack", price: 150 },
...   { product_id: 11, name: "Наггетсы", category: "Snack", price: 180 },
...   { product_id: 12, name: "Сырные палочки", category: "Snack", price: 200 }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
    '1': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
    '2': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    '3': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2624'),
    '4': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2625'),
    '5': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2626'),
    '6': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2627'),
    '7': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2628'),
    '8': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2629'),
    '9': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262a'),
    '10': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262b'),
    '11': ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262c')
  }
}
pizza> db.orders.insertMany([
...   {
```

Рис. 1 Вставка документов в products

```

pizza> db.orders.insertMany([
...   {
...     order_id: 1001,
...     date: "2024-01-01",
...     total: 820,
...     products: [
...       { product_id: 1, qty: 1 },
...       { product_id: 6, qty: 2 }
...     ]
...   },
...   {
...     order_id: 1002,
...     date: "2024-01-02",
...     total: 600,
...     products: [
...       { product_id: 2, qty: 1 },
...       { product_id: 10, qty: 1 }
...     ]
...   },
...   {
...     order_id: 1003,
...     date: "2024-01-03",
...     total: 980,
...     products: [
...       { product_id: 3, qty: 1 },
...       { product_id: 11, qty: 2 }
...     ]
...   }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6936d3f80d643d80ff1e262d'),
    '1': ObjectId('6936d3f80d643d80ff1e262e'),
    '2': ObjectId('6936d3f80d643d80ff1e262f')
  }
}

```

Рис. 2 Вставка документов в orders

Изменение полей документа, удаление документа (Рис. 3):

```
pizza> db.products.updateOne(
...   { product_id: 1 },
...   { $set: { price: 360 } }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
pizza> db.products.updateOne(
...   { product_id: 1 },
...   { $set: { spicy: false } }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
pizza> db.products.find({ product_id: 1 })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
    product_id: 1,
    name: 'Маргарита',
    category: 'Pizza',
    price: 360,
    spicy: false
  }
]
pizza> db.products.updateOne(
...   { product_id: 1 },
...   { $unset: { spicy: "" } }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
pizza>

pizza> db.products.deleteOne({ product_id: 12 })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```

Рис. 3 Изменение полей документа, удаление документа

Запросы выборки документов (Рис. 4 – Рис. 12):

```
pizza> db.products.find({ category: "Pizza" })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
    product_id: 1,
    name: 'Маргарита',
    category: 'Pizza',
    price: 360
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
    product_id: 2,
    name: 'Пепперони',
    category: 'Pizza',
    price: 420
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    product_id: 3,
    name: '4 сыра',
    category: 'Pizza',
    price: 500
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2624'),
    product_id: 4,
    name: 'Гавайская',
    category: 'Pizza',
    price: 450
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2625'),
    product_id: 5,
    name: 'Барбекю',
    category: 'Pizza',
    price: 480
  }
]
```

Рис. 4 Выборка с указанным значением

```

pizza> db.products.find({ price: { $gt: 300 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
    product_id: 1,
    name: 'Маргарита',
    category: 'Pizza',
    price: 360
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
    product_id: 2,
    name: 'Пепперони',
    category: 'Pizza',
    price: 420
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    product_id: 3,
    name: '4 сыра',
    category: 'Pizza',
    price: 500
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2624'),
    product_id: 4,
    name: 'Гавайская',
    category: 'Pizza',
    price: 450
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2625'),
    product_id: 5,
    name: 'Барбекю',
    category: 'Pizza',
    price: 480
  },
]
pizza> db.products.find({ price: { $lt: 100 } })
[
  {
    product_id: 11,
    name: 'Наггетсы',
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2626'),
    product_id: 6,
    name: 'Кола 0.5л',
    category: 'Drink',
    price: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2627'),
    product_id: 7,
    name: 'Спрайт 0.5л',
    category: 'Drink',
    price: 80
  },
]

```

Рис. 5 Цена больше / меньше

```

pizza> db.products.find({ category: { $in: ["Drink", "Snack"] } })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2626'),
    product_id: 6,
    name: 'Кола 0.5л',
    category: 'Drink',
    price: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2627'),
    product_id: 7,
    name: 'Спрайт 0.5л',
    category: 'Drink',
    price: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2628'),
    product_id: 8,
    name: 'Чай черный',
    category: 'Drink',
    price: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2629'),
    product_id: 9,
    name: 'Лимонад',
    category: 'Drink',
    price: 90
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262a'),
    product_id: 10,
    name: 'Картошка фри',
    category: 'Snack',
    price: 150
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262b'),
    product_id: 11,
    name: 'Наггетсы',
    category: 'Snack',
    price: 180
  }
]
pizza>

```

Рис. 6 Значение входит в список

```
pizza> db.products.find({
...   category: "Pizza",
...   price: { $gt: 400 }
... })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
    product_id: 2,
    name: 'Пепперони',
    category: 'Pizza',
    price: 420
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    product_id: 3,
    name: '4 сыра',
    category: 'Pizza',
    price: 500
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2624'),
    product_id: 4,
    name: 'Гавайская',
    category: 'Pizza',
    price: 450
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2625'),
    product_id: 5,
    name: 'Барбекю',
    category: 'Pizza',
    price: 480
  }
]
pizza> _
```

Рис. 7 С использованием AND


```

pizza> db.products.find({
...   $or: [
...     { category: "Drink" },
...     { price: { $lt: 300 } }
...   ]
... })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2626'),
    product_id: 6,
    name: 'Кола 0.5л',
    category: 'Drink',
    price: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2627'),
    product_id: 7,
    name: 'Спрайт 0.5л',
    category: 'Drink',
    price: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2628'),
    product_id: 8,
    name: 'Чай черный',
    category: 'Drink',
    price: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2629'),
    product_id: 9,
    name: 'Лимонад',
    category: 'Drink',
    price: 90
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262a'),
    product_id: 10,
    name: 'Картошка фри',
    category: 'Snack',
    price: 150
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262b'),
    product_id: 11,
    name: 'Наггетсы',
    category: 'Snack',
    price: 180
  }
]
pizza> _

```

Рис. 8 С использованием OR

```

pizza> db.products.find({
...   $where: "this.price > 300"
... })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
    product_id: 1,
    name: 'Маргарита',
    category: 'Pizza',
    price: 360
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
    product_id: 2,
    name: 'Пепперони',
    category: 'Pizza',
    price: 420
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    product_id: 3,
    name: '4 сыра',
    category: 'Pizza',
    price: 500
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2624'),
    product_id: 4,
    name: 'Гавайская',
    category: 'Pizza',
    price: 450
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2625'),
    product_id: 5,
    name: 'Барбекю',
    category: 'Pizza',
    price: 480
  }
]
pizza>

```

Рис. 9 Используя \$where

```

pizza> db.products.find().sort({ price: -1 })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    product_id: 3,
    name: '4 сыра',
    category: 'Pizza',
    price: 500
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2625'),
    product_id: 5,
    name: 'Барбекю',
    category: 'Pizza',
    price: 480
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2624'),
    product_id: 4,
    name: 'Гавайская',
    category: 'Pizza',
    price: 450
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
    product_id: 2,
    name: 'Пепперони',
    category: 'Pizza',
    price: 420
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
    product_id: 1,
    name: 'Маргарита',
    category: 'Pizza',
    price: 360
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262b'),
    product_id: 11,
    name: 'Харгетсы',
    category: 'Snack',
    price: 180
  },
]

```

Рис. 10 С сортировкой

```

pizza> db.products.find().limit(5)
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
    product_id: 1,
    name: 'Маргарита',
    category: 'Pizza',
    price: 360
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
    product_id: 2,
    name: 'Пепперони',
    category: 'Pizza',
    price: 420
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    product_id: 3,
    name: '4 сыра',
    category: 'Pizza',
    price: 500
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2624'),
    product_id: 4,
    name: 'Гавайская',
    category: 'Pizza',
    price: 450
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2625'),
    product_id: 5,
    name: 'Барбекю',
    category: 'Pizza',
    price: 480
  }
]
pizza> db.products.find().skip(8)
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2629'),
    product_id: 9,
    name: 'Лимонад',
    category: 'Drink',
    price: 90
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262a'),
    product_id: 10,
    name: 'Картошка фри',
    category: 'Snack',
    price: 150
  },
]

```

Рис. 11 С ограничением выборки

```

...   { product_id: 3 },
...   { $set: { tags: ["cheese", "premium", "best"] } }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
pizza> db.products.find({ tags: { $all: ["cheese", "premium"] } })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    product_id: 3,
    name: '4 сыра',
    category: 'Pizza',
    price: 500,
    tags: [ 'cheese', 'premium', 'best' ]
  }
]
pizza> db.products.find({ tags: { $exists: true } })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2623'),
    product_id: 3,
    name: '4 сыра',
    category: 'Pizza',
    price: 500,
    tags: [ 'cheese', 'premium', 'best' ]
  }
]
pizza> db.products.find({ tags: { $exists: false } })
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
    product_id: 1,
    name: 'Маргарита',
    category: 'Pizza',
    price: 360
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
    product_id: 2,
    name: 'Пепперони',
    category: 'Pizza',
    price: 420
  },
]

```

Рис. 12 С операторами \$exists, \$all

Запрос с агрегацией и группировкой (Рис. 13):

```
... {
...   $group: {
...     _id: "$category",
...     count: { $sum: 1 },
...     avgPrice: { $avg: "$price" },
...     totalPrice: { $sum: "$price" },
...     minPrice: { $min: "$price" },
...     maxPrice: { $max: "$price" }
...   }
... },
... { $sort: { totalPrice: -1 } }
... ])
[
  {
    _id: 'Pizza',
    count: 5,
    avgPrice: 442,
    totalPrice: 2210,
    minPrice: 360,
    maxPrice: 500
  },
  {
    _id: 'Snack',
    count: 2,
    avgPrice: 165,
    totalPrice: 330,
    minPrice: 150,
    maxPrice: 180
  },
  {
    _id: 'Drink',
    count: 4,
    avgPrice: 77.5,
    totalPrice: 310,
    minPrice: 60,
    maxPrice: 90
  }
]
pizza>
```

Рис. 13 Запрос с агрегацией и группировкой

Запрос с оператором \$lookup (Рис. 14):

```
pizza> db.orders.aggregate([
...   {
...     $lookup: {
...       from: "products",
...       localField: "products.product_id",
...       foreignField: "product_id",
...       as: "product_details"
...     }
...   }
... ])
[
  {
    _id: ObjectId('6936d3f80d643d80ff1e262d'),
    order_id: 1001,
    date: '2024-01-01',
    total: 820,
    products: [ { product_id: 1, qty: 1 }, { product_id: 6, qty: 2 } ],
    product_details: [
      {
        _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2621'),
        product_id: 1,
        name: 'Маргарита',
        category: 'Pizza',
        price: 360
      },
      {
        _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2626'),
        product_id: 6,
        name: 'Кола 0.5л',
        category: 'Drink',
        price: 80
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6936d3f80d643d80ff1e262e'),
    order_id: 1002,
    date: '2024-01-02',
    total: 600,
    products: [ { product_id: 2, qty: 1 }, { product_id: 10, qty: 1 } ],
    product_details: [
      {
        _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e2622'),
        product_id: 2,
        name: 'Пепперони',
        category: 'Pizza',
        price: 420
      },
      {
        _id: ObjectId('6936d3d30d643d80ff1e262a'),
        product_id: 10,
        name: 'Картошка фри',
        category: 'Snack',

```

Рис. 14 Запрос с оператором \$lookup

Вывод: в ходе работы были получены практические навыки работы с MongoDB;